Návaznost a motivace

Rozšíříme jednoduché nerovnice o složitější úpravy. Všechny jmenovatele v základních úlohách jsou kladné konstanty, proto se po jejich odstranění směr nerovnosti nemění.

Princip a odvození

Nejprve odstraň závorky a *konstantní* jmenovatele. Při přechodu k poslednímu kroku dej zvláštní pozor na záporný koeficient u x. Ověř jednu hodnotu, která do řešení patří, a jednu, která nepatří.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\frac{2x-1}{3} > \frac{x+2}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x-1) &> 3(x+2) \\ 4x-2 &> 3x+6 \\ x &> 8 \end{aligned}$$

$K = (8; +\infty)$. Násobili jsme kladným číslem 6.

Příklad 2

Vyřešte $3 - 2(x-1) \leq \frac{x+4}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6 - 4(x-1) &\leq x+4 \\ 10 - 4x &\leq x+4 \\ 6 &\leq 5x \\ x &\geq \frac{6}{5} \end{aligned}$$

Zápis $K = \langle \frac{6}{5}; +\infty)$; rovnost v krajním bodě je povolena.

Poznámka pro učitele. *Věnuj čas výběru správných závorek u koncových bodů; odkazuj na práci s intervaly z 1. ročníku.*

Pozor: proměnná ve jmenovateli není běžná lineární nerovnice

Následující úloha je pouze ukázkou rozdílu, nikoliv povinným cílem této hodiny.

Ukázka rozdílu – nerovnice v podílovém tvaru

Vyřešte $\dfrac{x-2}{x+1} > 0$. Proč nesmíme prostě vynásobit obě strany výrazem $x+1$?

Řešení: Nejprve $x \neq -1$. Násobitel $x+1$ je záporný pro $x < -1$ a kladný pro $x > -1$; směr nerovnosti by se proto v jednotlivých oblastech lišil. Místo násobení určíme znaménka čitatele a jmenovatele:

x	$(-\infty; -1)$	$(-1; 2)$	$(2; +\infty)$
$x-2$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$
$\dfrac{x-2}{x+1}$	$+$	$-$	$+$

$$\frac{x-2}{x+1} > 0 \iff x < -1 \text{ nebo } x > 2,$$
$$K = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty).$$

Bod -1 je zakázaný, v bodě 2 vychází nula, která nevyhovuje ostré nerovnosti.

Poznámka pro učitele. *Toto je pouze upozornění a krátká ukázka podílové nerovnice, nikoli úplný výklad lomených nerovnic. Násobení výrazem se* známým kladným znaménkem *by bezpečné bylo; při neznámém znaménku rozhodujeme podle intervalů.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$2(x-1) \leq 3x+4$.

Řešení:

$$2x - 2 \leq 3x + 4$$
$$-6 \leq x$$
$$x \geq -6$$

Úloha 2

$\frac{x+3}{4} > \frac{x-1}{2}$.

Řešení:

$$x + 3 > 2x - 2$$
$$x < 5$$
$$K = (-\infty; 5)$$

Nerovnice ze sbírky č. 1g – náročnější zlomky

Vyřešte $\dfrac{4x-7}{2} - \dfrac{x-4}{6} \geq 2x - 3$.

Řešení:

$$3(4x-7) - (x-4) \geq 12x - 18,$$
$$12x - 21 - x + 4 \geq 12x - 18,$$
$$-x - 17 \geq -18,$$
$$-x \geq -1,$$
$$x \leq 1.$$

$K = (-\infty; 1\rangle$. Vynásobili jsme pouze kladnou konstantou 6.

Volitelná rezerva

Volitelný problém – bez násobení neznámým výrazem

Rozhodněte, kdy platí $\dfrac{x+1}{x-3} \leq 0$.

Řešení: Kritické body jsou -1 (nulový čitatel) a 3 (zakázaný jmenovatel). Podíl je nekladný mezi nimi a v -1 je nulový:

$$x \neq 3,$$
$$K = \langle -1; 3).$$

Domácí úkol

Prvních pět nerovnic tvoří běžný domácí úkol; poslední úloha f) je **dobrovolné rozšíření** s proměnnou ve jmenovateli.

Domácí příprava

a) $\frac{3x+1}{2} \geq x + 2.$
b) $2 - \frac{x+1}{3} < 1.$
c) $4(x-2) \geq 4x - 7.$
d) $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1.$
e) $\frac{3x-2}{4} > \frac{x+1}{2}.$
f) $\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$

Řešení:

a)
$$3x + 1 \geq 2x + 4$$
$$x \geq 3$$
$$K = \langle 3; +\infty)$$

b)
$$6 - (x + 1) < 3$$
$$5 - x < 3$$
$$x > 2$$
$$K = (2; +\infty)$$

c)
$$4x - 8 \geq 4x - 7$$
$$-8 \geq -7$$
$$K = \varnothing$$

d)
$$2(2x - 1) - 3(x + 2) \leq 6$$
$$x - 8 \leq 6$$
$$x \leq 14$$
$$K = (-\infty; 14\rangle$$

e)
$$3x - 2 > 2(x + 1)$$
$$x > 4$$
$$K = (4; +\infty)$$

f)
$$x + 2 \neq 0 \;\Rightarrow\; x \neq -2$$
$$x - 1 = 0 \;\Rightarrow\; x = 1$$
znaménka $(+, -, +)$ na $(-\infty; -2), (-2; 1), (1; +\infty)$
$$K = (-\infty; -2) \cup \langle 1; +\infty)$$